Listas (4), (5) e (6) — resolução pelo esquema de Falk

Caderno Didáctico 2 — Matrizes (UFSM/CTISM), págs. 14–20. Continuação da resolução do ex. 1 da lista (4), com o mesmo método: B em cima à direita, A em baixo à esquerda, produto no canto inferior direito.

Como ler o esquema

- Cada célula do produto está no cruzamento de uma linha de A com uma coluna de B: olha para a esquerda e para cima, multiplica aos pares e soma.
- verde = resultado; amarelo = linha e coluna usadas; laranja = célula pedida, quando só interessa um elemento.
- Com incógnitas (inversas, ou matrizes com x, y, a) o esquema é o mesmo: as letras entram nas contas como números e cada célula dá uma equação.
- Ficam de fora os exercícios sem produto de matrizes: (4) 7 e 8, (6) 6 e 9 — estão na resolução geral da ficha.

Lista (4)

Exercício 2

$A = (a_{ij})_{6\times4}$ com $a_{ij} = i - j$, $B = (b_{ij})_{4\times5}$ com $b_{ij} = j - i$, $C = A \cdot B$. Pede-se só c_{42}.

Passo 1. Construir as duas matrizes: $A = \begin{bmatrix} 0 & -1 & -2 & -3 \\ 1 & 0 & -1 & -2 \\ 2 & 1 & 0 & -1 \\ 3 & 2 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \\ 5 & 4 & 3 & 2 \end{bmatrix}$ $B = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ -1 & 0 & 1 & 2 & 3 \\ -2 & -1 & 0 & 1 & 2 \\ -3 & -2 & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

Passo 2. Montar o esquema. A tem 4 colunas e B tem 4 linhas: encaixa, e C é 6×5. Como só interessa c_{42}, basta cruzar a **linha 4 de** A com a **coluna 2 de** B (a amarelo); as outras 29 células ficam por preencher.

				0	1	2	3	4
				−1	0	1	2	3
				−2	−1	0	1	2
				−3	−2	−1	0	1
0	−1	−2	−3					
1	0	−1	−2					
2	1	0	−1					
3	2	1	0		2			
4	3	2	1					
5	4	3	2					

$c_{42} = 3 \cdot 1 + 2 \cdot 0 + 1 \cdot (-1) + 0 \cdot (-2) = 2$

Resposta: $c_{42} = 2$

Exercício 3

$a_{ij} = 3i + 4j$, $b_{ij} = -4i - 3j$, quadradas de ordem 2.

Passo 1. $A = \begin{bmatrix} 7 & 11 \\ 10 & 14 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} -7 & -10 \\ -11 & -14 \end{bmatrix} \Rightarrow C = A + B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$.

Passo 2. $C^2 = C \cdot C$: a mesma matriz em cima e à esquerda.

		0	1
		-1	0
0	1	-1	0
-1	0	0	-1

Linha 1: $0 \cdot 0 + 1 \cdot (-1) = -1$ | $0 \cdot 1 + 1 \cdot 0 = 0$

Linha 2: $(-1) \cdot 0 + 0 \cdot (-1) = 0$ | $(-1) \cdot 1 + 0 \cdot 0 = -1$

Resposta: $C^2 = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} = -I_2$

Exercício 4

$A = \begin{bmatrix} -2 & x \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$. O esquema funciona igual com letras: o x entra nas contas como mais um número.

		1	-1
		0	1
-2	x	-2	$x + 2$
3	1	3	-2

Linha 1: $(-2) \cdot 1 + x \cdot 0 = -2$ | $(-2) \cdot (-1) + x \cdot 1 = x + 2$

Linha 2: $3 \cdot 1 + 1 \cdot 0 = 3$ | $3 \cdot (-1) + 1 \cdot 1 = -2$

$A \cdot B = \begin{bmatrix} -2 & x+2 \\ 3 & -2 \end{bmatrix}$. Simétrica $\Rightarrow c_{12} = c_{21}$: $x + 2 = 3$.

Resposta: $x = 1$

Exercício 5

$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$.

a) $A + B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$, $(A+B)^2 = (A+B) \cdot (A+B)$:

		2	1
		0	3
2	1	4	5
0	3	0	9

Linha 1: $2 \cdot 2 + 1 \cdot 0 = 4$ | $2 \cdot 1 + 1 \cdot 3 = 5$

Linha 2: $0 \cdot 2 + 3 \cdot 0 = 0$ | $0 \cdot 1 + 3 \cdot 3 = 9$

Resposta: $(A+B)^2 = \begin{bmatrix} 4 & 5 \\ 0 & 9 \end{bmatrix}$

b) Três produtos: A^2, $A \cdot B$ e B^2.

$A^2 = A \cdot A$:

		1	2
		-1	3
1	2	-1	8
-1	3	-4	7

Linha 1: $1 \cdot 1 + 2 \cdot (-1) = -1$ | $1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 = 8$

Linha 2: $(-1) \cdot 1 + 3 \cdot (-1) = -4$ | $(-1) \cdot 2 + 3 \cdot 3 = 7$

$A \cdot B$ (A à esquerda, B em cima):

		1	-1
		1	0
1	2	3	-1
-1	3	2	1

Linha 1: $1 \cdot 1 + 2 \cdot 1 = 3$ | $1 \cdot (-1) + 2 \cdot 0 = -1$

Linha 2: $(-1) \cdot 1 + 3 \cdot 1 = 2$ | $(-1) \cdot (-1) + 3 \cdot 0 = 1$

$B^2 = B \cdot B$:

		1	-1
		1	0
1	-1	0	-1
1	0	1	-1

Linha 1: $1 \cdot 1 + (-1) \cdot 1 = 0$ | $1 \cdot (-1) + (-1) \cdot 0 = -1$

Linha 2: $1 \cdot 1 + 0 \cdot 1 = 1$ | $1 \cdot (-1) + 0 \cdot 0 = -1$

Somar: $A^2 + 2AB + B^2 = \begin{bmatrix} -1 & 8 \\ -4 & 7 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 6 & -2 \\ 4 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$

Resposta: $A^2 + 2AB + B^2 = \begin{bmatrix} 5 & 5 \\ 1 & 8 \end{bmatrix}$

Porque é que a) e b) dão diferente? $(A+B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2$, e $BA \neq AB$. Basta trocar as matrizes de lugar no esquema (B à esquerda, A em cima):

		1	2
		-1	3
1	-1	2	-1
1	0	1	2

$BA = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \neq AB = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$. A fórmula do binómio $a^2 + 2ab + b^2$ só vale para matrizes que comutam.

Exercício 6

$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$.

Passo 1. $A \cdot B$ (A à esquerda, B em cima):

		2	0
		1	1
1	2	4	2
0	1	1	1

Linha 1: $1 \cdot 2 + 2 \cdot 1 = 4$ | $1 \cdot 0 + 2 \cdot 1 = 2$

Linha 2: $0 \cdot 2 + 1 \cdot 1 = 1$ | $0 \cdot 0 + 1 \cdot 1 = 1$

Passo 2. $B \cdot A$ (trocar: B à esquerda, A em cima):

		1	2
		0	1
2	0	2	4
1	1	1	3

Linha 1: $2 \cdot 1 + 0 \cdot 0 = 2$ | $2 \cdot 2 + 0 \cdot 1 = 4$

Linha 2: $1 \cdot 1 + 1 \cdot 0 = 1$ | $1 \cdot 2 + 1 \cdot 1 = 3$

Passo 3. $AB - BA = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$

Resposta: $AB - BA = \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$

Exercício 9

Quantidades (kg) numa matriz linha $q = (2 \;\; 3 \;\; 5 \;\; 4)$, na ordem erva-mate, feijão, arroz, açúcar. O custo em cada mercado é $q \cdot M$: $(1 \times 4) \cdot (4 \times 4) = 1 \times 4$.

Passo 1. q à esquerda (uma só linha), M em cima. Cada célula soma 4 produtos: quantidade $\times$ preço de cada artigo nesse mercado.

				2,00	1,60	1,80	1,90
				1,00	1,10	0,90	1,00
				0,60	0,70	0,80	0,80
				0,70	0,60	0,60	0,70
2	3	5	4	12,80	12,40	12,70	13,60

$c_{11} = 2 \cdot 2{,}00 + 3 \cdot 1{,}00 + 5 \cdot 0{,}60 + 4 \cdot 0{,}70 = 12{,}80$

$c_{12} = 2 \cdot 1{,}60 + 3 \cdot 1{,}10 + 5 \cdot 0{,}70 + 4 \cdot 0{,}60 = 12{,}40$

$c_{13} = 2 \cdot 1{,}80 + 3 \cdot 0{,}90 + 5 \cdot 0{,}80 + 4 \cdot 0{,}60 = 12{,}70$

$c_{14} = 2 \cdot 1{,}90 + 3 \cdot 1{,}00 + 5 \cdot 0{,}80 + 4 \cdot 0{,}70 = 13{,}60$

Resposta: $(12{,}80 \;\; 12{,}40 \;\; 12{,}70 \;\; 13{,}60) \Rightarrow$ d)

Exercício 10

$a_{ij} = (-1)^{i+j}\frac{1}{i+j}$ (3 × 2) e $b_{jk} = j - k$ (2 × 3).

Passo 1. $A = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & -\frac{1}{5} \end{bmatrix} \qquad B = \begin{bmatrix} 0 & -1 & -2 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$

Passo 2. Pede-se só c_{23}: linha 2 de A com coluna 3 de B.

		0	−1	−2
		1	0	−1
$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{3}$			
$-\frac{1}{3}$	$\frac{1}{4}$			$\frac{5}{12}$
$\frac{1}{4}$	$-\frac{1}{5}$			

$c_{23} = (-\frac{1}{3}) \cdot (-2) + \frac{1}{4} \cdot (-1) = \frac{5}{12}$

$\frac{2}{3} - \frac{1}{4} = \frac{8}{12} - \frac{3}{12} = \frac{5}{12}$ **Resposta:** $c_{23} = \frac{5}{12} \Rightarrow$ c)

Lista (5) — matriz inversa

O método da ficha é escrever A^{-1} com incógnitas e impor $A \cdot A^{-1} = I$. No esquema de Falk isso é directo: **as incógnitas vão para cima**, A fica à esquerda, e cada célula do produto dá uma equação (igual a 1 na diagonal, 0 fora dela).

Exercício 1

a) $A = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$, $A^{-1} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$.

		a	b
		c	d
3	4	$3a+4c$	$3b+4d$
1	1	$a+c$	$b+d$

Linha 1: $3\cdot a+4\cdot c=3a+4c \;\mid\; 3\cdot b+4\cdot d=3b+4d$

Linha 2: $1\cdot a+1\cdot c=a+c \;\mid\; 1\cdot b+1\cdot d=b+d$

Igualar a I_2 coluna a coluna: $\begin{cases}3a+4c=1\\ a+c=0\end{cases}\Rightarrow c=1,\ a=-1$ $\quad\begin{cases}3b+4d=0\\ b+d=1\end{cases}\Rightarrow d=-3,\ b=4$

Resposta: $A^{-1}=\begin{bmatrix}-1 & 4\\ 1 & -3\end{bmatrix}$

b) $B=\begin{bmatrix}1&0&0\\1&3&1\\1&2&0\end{bmatrix}$, $B^{-1}=\begin{bmatrix}a&b&c\\d&e&f\\g&h&k\end{bmatrix}$ (uso k em vez de i para não confundir com o índice).

			a	b	c
			d	e	f
			g	h	k
1	0	0	a	b	c
1	3	1	$a+3d+g$	$b+3e+h$	$c+3f+k$
1	2	0	$a+2d$	$b+2e$	$c+2f$

Linha 1: $1\cdot a+0\cdot d+0\cdot g=a \;\mid\; 1\cdot b+0\cdot e+0\cdot h=b \;\mid\; 1\cdot c+0\cdot f+0\cdot k=c$

Linha 2: $1\cdot a+3\cdot d+1\cdot g=a+3d+g \;\mid\; 1\cdot b+3\cdot e+1\cdot h=b+3e+h \;\mid\; 1\cdot c+3\cdot f+1\cdot k=c+3f+k$

Linha 3: $1\cdot a+2\cdot d+0\cdot g=a+2d \;\mid\; 1\cdot b+2\cdot e+0\cdot h=b+2e \;\mid\; 1\cdot c+2\cdot f+0\cdot k=c+2f$

Os zeros de B simplificam muito. Igualar a I_3, começando pelas equações mais simples:

Linha 1: $a=1,\ b=0,\ c=0$.

Linha 3: $a+2d=0\Rightarrow d=-\frac{1}{2}$; $b+2e=0\Rightarrow e=0$; $c+2f=1\Rightarrow f=\frac{1}{2}$.

Linha 2: $a+3d+g=0\Rightarrow 1-\frac{3}{2}+g=0\Rightarrow g=\frac{1}{2}$; $b+3e+h=1\Rightarrow h=1$; $c+3f+k=0\Rightarrow k=-\frac{3}{2}$.

Resposta: $B^{-1}=\begin{bmatrix}1&0&0\\-\frac{1}{2}&0&\frac{1}{2}\\ \frac{1}{2}&1&-\frac{3}{2}\end{bmatrix}$

Exercício 2

$A=\begin{bmatrix}3&2\\7&5\end{bmatrix}$, $B=\begin{bmatrix}1&1\\-1&1\end{bmatrix}$. Pede-se $A\cdot B+A^{-1}$.

Passo 1. $A\cdot B$:

		1	1
		-1	1
3	2	1	5
7	5	2	12

Linha 1: $3 \cdot 1 + 2 \cdot (-1) = 1$ | $3 \cdot 1 + 2 \cdot 1 = 5$

Linha 2: $7 \cdot 1 + 5 \cdot (-1) = 2$ | $7 \cdot 1 + 5 \cdot 1 = 12$

Passo 2. A^{-1} com incógnitas em cima:

		a	b
		c	d
3	2	$3a + 2c$	$3b + 2d$
7	5	$7a + 5c$	$7b + 5d$

Linha 1: $3 \cdot a + 2 \cdot c = 3a + 2c$ | $3 \cdot b + 2 \cdot d = 3b + 2d$

Linha 2: $7 \cdot a + 5 \cdot c = 7a + 5c$ | $7 \cdot b + 5 \cdot d = 7b + 5d$

$\begin{cases} 3a + 2c = 1 \\ 7a + 5c = 0 \end{cases} \Rightarrow a = 5,\ c = -7 \qquad \begin{cases} 3b + 2d = 0 \\ 7b + 5d = 1 \end{cases} \Rightarrow b = -2,\ d = 3 \qquad A^{-1} = \begin{bmatrix} 5 & -2 \\ -7 & 3 \end{bmatrix}$

Passo 3. Somar: $\begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 12 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 5 & -2 \\ -7 & 3 \end{bmatrix}$

Resposta: $AB + A^{-1} = \begin{bmatrix} 6 & 3 \\ -5 & 15 \end{bmatrix}$

Exercício 3

$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix},\ B = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$. Pede-se $X = (A \cdot B^{-1})^t$.

Passo 1. B^{-1} com incógnitas em cima:

		a	b
		c	d
3	1	$3a + c$	$3b + d$
0	2	$2c$	$2d$

Linha 1: $3 \cdot a + 1 \cdot c = 3a + c$ | $3 \cdot b + 1 \cdot d = 3b + d$

Linha 2: $0 \cdot a + 2 \cdot c = 2c$ | $0 \cdot b + 2 \cdot d = 2d$

$2c = 0 \Rightarrow c = 0$; $3a + c = 1 \Rightarrow a = \frac{1}{3}$; $2d = 1 \Rightarrow d = \frac{1}{2}$; $3b + d = 0 \Rightarrow b = -\frac{1}{6}$. $\quad B^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & -\frac{1}{6} \\ 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$

Passo 2. $A \cdot B^{-1}$:

		$\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{6}$
		0	$\frac{1}{2}$
1	2	$\frac{1}{3}$	$\frac{5}{6}$
2	1	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{6}$

Linha 1: $1 \cdot \frac{1}{3} + 2 \cdot 0 = \frac{1}{3}$ | $1 \cdot (-\frac{1}{6}) + 2 \cdot \frac{1}{2} = \frac{5}{6}$

Linha 2: $2 \cdot \frac{1}{3} + 1 \cdot 0 = \frac{2}{3}$ | $2 \cdot (-\frac{1}{6}) + 1 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$

Passo 3. Transpor (linhas passam a colunas):

Resposta: $X = (AB^{-1})^t = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{5}{6} & \frac{1}{6} \end{bmatrix}$

Exercício 4

Mostrar que $M = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$ tem inversa $N = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -1 & -4 \end{bmatrix}$: basta que $M \cdot N = N \cdot M = I_2$.

$M \cdot N$:

		1	3
		-1	-4
4	3	1	0
-1	-1	0	1

Linha 1: $4 \cdot 1 + 3 \cdot (-1) = 1$ | $4 \cdot 3 + 3 \cdot (-4) = 0$

Linha 2: $(-1) \cdot 1 + (-1) \cdot (-1) = 0$ | $(-1) \cdot 3 + (-1) \cdot (-4) = 1$

$N \cdot M$:

		4	3
		-1	-1
1	3	1	0
-1	-4	0	1

Linha 1: $1 \cdot 4 + 3 \cdot (-1) = 1$ | $1 \cdot 3 + 3 \cdot (-1) = 0$

Linha 2: $(-1) \cdot 4 + (-4) \cdot (-1) = 0$ | $(-1) \cdot 3 + (-4) \cdot (-1) = 1$

Resposta: $M \cdot N = N \cdot M = I_2$ ✓

Exercício 5

$A = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$, $P = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$, $B = \frac{1}{13}\begin{bmatrix} a & 10 \\ 75 & b \end{bmatrix}$, com $B = P \cdot A \cdot P^{-1}$.

Passo 1. P^{-1} com incógnitas em cima:

		a	b
		c	d
2	-1	$2a - c$	$2b - d$
3	5	$3a + 5c$	$3b + 5d$

Linha 1: $2 \cdot a + (-1) \cdot c = 2a - c$ | $2 \cdot b + (-1) \cdot d = 2b - d$

Linha 2: $3 \cdot a + 5 \cdot c = 3a + 5c$ | $3 \cdot b + 5 \cdot d = 3b + 5d$

$\begin{cases} 2a - c = 1 \\ 3a + 5c = 0 \end{cases} \Rightarrow a = \frac{5}{13},\ c = -\frac{3}{13}$ $\quad \begin{cases} 2b - d = 0 \\ 3b + 5d = 1 \end{cases} \Rightarrow b = \frac{1}{13},\ d = \frac{2}{13}$ $\quad P^{-1} = \frac{1}{13}\begin{bmatrix} 5 & 1 \\ -3 & 2 \end{bmatrix}$

Passo 2. $P \cdot A$ (o produto é associativo: faz-se $(PA) \cdot P^{-1}$):

		3	0
		0	-2
2	-1	6	2
3	5	9	-10

Linha 1: $2\cdot 3+(-1)\cdot 0=6$ | $2\cdot 0+(-1)\cdot(-2)=2$

Linha 2: $3\cdot 3+5\cdot 0=9$ | $3\cdot 0+5\cdot(-2)=-10$

Passo 3. $(PA)\cdot P^{-1}$. Para não arrastar fracções, multiplica-se por $\begin{bmatrix}5 & 1\\ -3 & 2\end{bmatrix}$ e só no fim se divide por 13:

		5	1
		-3	2
6	2	24	10
9	-10	75	-11

Linha 1: $6\cdot 5+2\cdot(-3)=24$ | $6\cdot 1+2\cdot 2=10$

Linha 2: $9\cdot 5+(-10)\cdot(-3)=75$ | $9\cdot 1+(-10)\cdot 2=-11$

$PAP^{-1}=\frac{1}{13}\begin{bmatrix}24 & 10\\ 75 & -11\end{bmatrix}$. Comparando com B: o 10 e o 75 batem certo, e

Resposta: $a=24,\quad b=-11$

Lista (6) — exercícios complementares

Exercício 1

M é 3×1 e N é 1×3. O bloco de M tem largura 1 e o de N altura 1: encaixa, e o bloco do produto é 3×3. Como na alínea d) do ex. 1 da lista (4), cada célula é um só produto.

	1	1	1
1	1	1	1
1	1	1	1
1	1	1	1

Linha 1: $1\cdot 1=1$ | $1\cdot 1=1$ | $1\cdot 1=1$

Linha 2: $1\cdot 1=1$ | $1\cdot 1=1$ | $1\cdot 1=1$

Linha 3: $1\cdot 1=1$ | $1\cdot 1=1$ | $1\cdot 1=1$

Resposta: $M\cdot N$ é quadrada de ordem 3 $\Rightarrow$ d)

Exercício 2

$a_{ij}=\frac{12}{i+j}$: $A=\begin{bmatrix}6 & 4\\ 4 & 3\end{bmatrix}$. $B=A^{-1}$ com incógnitas em cima:

		a	b
		c	d
6	4	$6a+4c$	$6b+4d$
4	3	$4a+3c$	$4b+3d$

Linha 1: $6\cdot a+4\cdot c=6a+4c$ | $6\cdot b+4\cdot d=6b+4d$

Linha 2: $4\cdot a+3\cdot c=4a+3c$ | $4\cdot b+3\cdot d=4b+3d$

$\begin{cases}6a+4c=1\\4a+3c=0\end{cases}\Rightarrow a=\frac{3}{2},\ c=-2$ $\quad\begin{cases}6b+4d=0\\4b+3d=1\end{cases}\Rightarrow b=-2,\ d=3$ $\quad B=\begin{bmatrix}\frac{3}{2}&-2\\-2&3\end{bmatrix}$

B é simétrica, logo $B^t=B$ e $B+B^t=2B$.

Resposta: $B+B^t=\begin{bmatrix}3&-4\\-4&6\end{bmatrix}\Rightarrow$ c)

Exercício 3

$a_{11}=\sin\pi-1=-1,\ a_{12}=\sin\frac{\pi}{2}-1=0,\ a_{21}=\cos 2\pi=1,\ a_{22}=\sin\pi-1=-1$: $A=\begin{bmatrix}-1&0\\1&-1\end{bmatrix}$.

		a	b
		c	d
-1	0	$-a$	$-b$
1	-1	$a-c$	$b-d$

Linha 1: $(-1)\cdot a+0\cdot c=-a$ | $(-1)\cdot b+0\cdot d=-b$

Linha 2: $1\cdot a+(-1)\cdot c=a-c$ | $1\cdot b+(-1)\cdot d=b-d$

$-a=1\Rightarrow a=-1$; $-b=0\Rightarrow b=0$; $a-c=0\Rightarrow c=-1$; $b-d=1\Rightarrow d=-1$.

Resposta: $A^{-1}=\begin{bmatrix}-1&0\\-1&-1\end{bmatrix}\Rightarrow$ e)

Exercício 4

$A=\begin{bmatrix}1&\frac{3}{2}\\\frac{3}{2}&2\end{bmatrix}$, $B=\begin{bmatrix}2&3\\3&4\end{bmatrix}$. $A^2=A\cdot A$:

		1	$\frac{3}{2}$
		$\frac{3}{2}$	2
1	$\frac{3}{2}$	$\frac{13}{4}$	$\frac{9}{2}$
$\frac{3}{2}$	2	$\frac{9}{2}$	$\frac{25}{4}$

Linha 1: $1\cdot 1+\frac{3}{2}\cdot\frac{3}{2}=\frac{13}{4}$ | $1\cdot\frac{3}{2}+\frac{3}{2}\cdot 2=\frac{9}{2}$

Linha 2: $\frac{3}{2}\cdot 1+2\cdot\frac{3}{2}=\frac{9}{2}$ | $\frac{3}{2}\cdot\frac{3}{2}+2\cdot 2=\frac{25}{4}$

$4A^2 = \begin{bmatrix} 13 & 18 \\ 18 & 25 \end{bmatrix}$, $6B = \begin{bmatrix} 12 & 18 \\ 18 & 24 \end{bmatrix}$ $\Rightarrow$ $X = 4A^2 - 6B$:

Resposta: $X = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ $\Rightarrow$ a)

Exercício 5

O esquema mostra porque é que a pergunta está mal formulada. O gabarito dá **b)** (o caso $B = A^{-1}$), mas a) também é possível:

$A_{2\times3} \cdot B_{3\times2}$:

			1	0
			0	1
			0	0
1	0	0	1	0
0	1	0	0	1

Já c) é impossível: com $A_{2\times1} \cdot B_{1\times2}$ cada célula é um único produto $a_i b_k$, e não dá para ter $a_1 b_1 = 1$, $a_2 b_2 = 1$ e $a_1 b_2 = 0$ ao mesmo tempo (o último obriga $a_1 = 0$ ou $b_2 = 0$, o que estraga um dos outros). Exemplo:

	1	0
1	1	0
0	0	0

Resposta: gabarito: b) (no teste, segue a lógica de $B = A^{-1}$)

Exercício 7

$A = \begin{bmatrix} x & 3 \\ 2 & -5 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 5 & 3 \\ y & 1 \end{bmatrix}$, $A \cdot B = I_2$.

		5	3
		y	1
x	3	$5x + 3y$	$3x + 3$
2	-5	$10 - 5y$	1

Linha 1: $x \cdot 5 + 3 \cdot y = 5x + 3y$ | $x \cdot 3 + 3 \cdot 1 = 3x + 3$

Linha 2: $2 \cdot 5 + (-5) \cdot y = 10 - 5y$ | $2 \cdot 3 + (-5) \cdot 1 = 1$

$3x + 3 = 0 \Rightarrow x = -1$; $10 - 5y = 0 \Rightarrow y = 2$; verificação: $5(-1) + 3 \cdot 2 = 1$ ✓

Resposta: $x = -1$, $y = 2$ $\Rightarrow$ d)

Exercício 8

$A = \begin{bmatrix} -2x & 1 & x \\ 2 & 0 & -1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 2 \\ -4 \\ 10 \end{bmatrix}$, $A \cdot B = \begin{bmatrix} 20 \\ -6 \end{bmatrix}$. $(2 \times 3) \cdot (3 \times 1) = 2 \times 1$.

			2
			-4
			10
$-2x$	1	x	$6x-4$
2	0	-1	-6

Linha 1: $(-2x)\cdot 2 + 1\cdot(-4) + x\cdot 10 = 6x - 4$

Linha 2: $2\cdot 2 + 0\cdot(-4) + (-1)\cdot 10 = -6$

A linha 2 confirma o -6. Linha 1: $6x - 4 = 20 \Rightarrow x = 4 \Rightarrow \log_4 4 = 1$.

Resposta: $\log_4 x = 1 \Rightarrow$ c)

Exercício 10

$X = \begin{bmatrix} a & -1 \\ 2 & a \end{bmatrix}$, $X^2 = X \cdot X$:

		a	-1
		2	a
a	-1	a^2-2	$-2a$
2	a	$4a$	a^2-2

Linha 1: $a\cdot a + (-1)\cdot 2 = a^2 - 2$ | $a\cdot(-1) + (-1)\cdot a = -2a$

Linha 2: $2\cdot a + a\cdot 2 = 4a$ | $2\cdot(-1) + a\cdot a = a^2 - 2$

Igualar a $Y = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ -8 & 2 \end{bmatrix}$: $-2a = 4 \Rightarrow a = -2$; verificação: $4a = -8$ ✓, $a^2 - 2 = 2$ ✓

Resposta: $a = -2 \Rightarrow$ a)